

Karbon Kimyasına Giriş

Ham bilgi notu — organik-anorganik ayrımı, hibritleşme, formül çeşitleri ve izomerlik; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders

AYT · Kimya

Konu

Karbon Kimyasına Giriş

Kazanımlar

12.2.1.1 — Organik bileşiklerin özelliklerini açıklar. 12.2.1.2 — Karbon atomunun hibritleşmesini açıklar. 12.2.2.1 — Basit ve molekül formülünü hesaplar. 12.2.2.2 — İzomerlik çeşitlerini örneklerle açıklar.

Bu notta ne var

Organik ve anorganik bileşik ayrımı, karbonun özellikleri, $sp-sp^2-sp^3$ hibritleşmesi, bağ açıları ve geometriler, sigma ve pi bağı, karbon çeşitleri, basit ve molekül formülü hesabı, yapı-konum-fonksiyonel grup ve geometrik izomerlik, 45 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konu, organik kimyanın **alfabesidir**. Hibritleşmeyi ezberleme, **bağ sayısından** çıkar: dört tek bağ sp^3 , bir çift bağ sp^2 , bir üçlü bağ sp . Bu tek kural bütün soruları çözer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Organik Bileşikler
- 2 Hibritleşme
- 3 Formül Çeşitleri
- 4 İzomerlik
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Organik Bileşikler

Şema 1 — Organik ve anorganik ayrımı

Organik bileşikler	İstisnalar	Anorganik bileşikler
- Yapılarında karbon ve hidrojen bulunur Kovalent bağlıdır - Erime ve kaynama noktaları düşük - Çoğu suda çözünmez, apolar çözücülerde çözünür - Çözeltileri elektrik iletmez Yanıcıdır; tepkimeleri yavaştır	CO, CO₂ anorganiktir Karbonatlar (CaCO₃) anorganiktir Siyanürler ve karbürler anorganiktir Üre organik (ilk sentezlenen organik bileşik)	- Genellikle karbon içermez - Çoğunlukla iyonik bağlıdır - Erime ve kaynama noktaları yüksek - Çoğu suda çözünür - Sulu çözeltileri elektrik iletir - Genellikle yanmaz; tepkimeleri hızlıdır

Karbon içeren her bileşik organik **değildir**. CO, CO₂, karbonatlar, siyanürler ve karbürler karbon içerdiği hâlde **anorganik** sayılır. Bu istisnalar doğrudan soru olur.

- Karbon 4 değerliklidir**; her zaman **dört bağ** yapar. Bu dört bağ tekli, ikili ya da üçlü olabilir ama **toplamı daima dördtür**.
- Karbon **kendi kendine zincir kurabilir (katenasyon)**; düz, dallanmış ve halkalı yapılar oluşturur. Organik bileşiklerin sayısının milyonları bulmasının nedeni budur.
- 1828'de Wöhler**, anorganik amonyum siyanattan **üre** sentezleyerek "organik bileşikler ancak canlılarda üretilir" görüşünü (**vitalizm**) çürütmüştür.

Karbon çeşidi	Tanımı	Bağlı olduğu
Birincil (primer)	Yalnızca 1 karbona bağlı	Zincirin ucundaki karbon
İkincil (sekonder)	2 karbona bağlı	Düz zincirin ortasındaki karbon
Üçüncül (tersiyer)	3 karbona bağlı	Dallanma noktası
Dördüncül (kuaterner)	4 karbona bağlı	Hiç hidrojen taşımaz

2

Hibritleşme

Hibritleşme: Bir atomun **farklı enerjili orbitallerinin karışarak eş enerjili yeni orbitaller** oluşturmasıdır. Karbon, bağ yapabilmek için hibritleşir; böylece dört değerlikli hâle gelir.

Şema 2 — Karbonun üç hibritleşmesi

sp^3 hibritleşmesi	sp hibritleşmesi	sp^2 hibritleşmesi
4 tekli bağ yapar - Geometri: düzgün dörtyüzlü - Bağ açısı: 109,5° 4 sigma bağı, pi bağı yok - Örnek: CH₄, etan, alkanlar	1 üçlü + 1 tekli ya da 2 çift bağ - Geometri: doğrusal - Bağ açısı: 180° 2 sigma + 2 pi bağı - Örnek: C₂H₂ (etin), CO₂	1 çift bağ + 2 tekli - Geometri: düzlem üçgen - Bağ açısı: 120° 3 sigma + 1 pi bağı - Örnek: C₂H₄ (eten), benzen

Hibritleşmeyi bulmanın tek yolu **karbona bağlı grup sayısını saymaktır**: 4 grup → sp^3 , 3 grup → sp^2 , 2 grup → sp . Çift bağ tek grup sayılır.

Bağ türü	Oluşumu	Özelliği
Sigma (σ) bağı	Orbitallerin uç uca örtüşmesiyle	Güçlüdür ; bağ eksenini çevresinde serbest dönme vardır. Her bağda en az bir sigma bulunur
Pi (π) bağı	Orbitallerin yan yana örtüşmesiyle	Zayıftır ; dönmeyi engeller . Yalnızca çift ve üçlü bağlarda bulunur

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sigma ve Pi Bağı Sayısını Bulma

Kural basittir: **her bağ bir sigma içerir**. Tekli bağ: 1 σ . Çift bağ: 1 σ + 1 π . Üçlü bağ: 1 σ + 2 π . Bir molekülde toplam sigma sayısı = **toplam bağ sayısı**; pi sayısı = **çift bağ sayısı + 2 × üçlü bağ sayısı**. Hidrojenlerin bağlarını da saymayı unutma.

HİBRİTLEŞME VE BAĞ SAYISI

CH₂=CH-C≡CH molekülündeki her karbonun hibritleşmesini belirleyiniz ve toplam sigma ile pi bağı sayısını bulunuz.

1. karbon (CH₂=): bir çift bağ + iki H → 3 grup → sp^2 .
2. karbon (=CH-): bir çift bağ + bir tekli + bir H → 3 grup → sp^2 .
3. karbon (-C≡): bir üçlü + bir tekli → 2 grup → sp .
4. karbon (≡CH): bir üçlü + bir H → 2 grup → sp .
5. Sigma: C-C bağları (3) + C-H bağları (4) = 7 sigma. Pi: çift bağdan 1 + üçlü bağdan 2 = 3 pi.

Hibritleşmeler sırasıyla sp^2 , sp^2 , sp , sp ; molekülde **7 sigma** ve **3 pi** bağı vardır.

3

Formül Çeşitleri

Formül	Ne gösterir	Örnek (glikoz)
Basit (kaba) formül	Atomların en küçük tam sayı oranı	CH₂O
Molekül formülü	Molekülde bulunan gerçek atom sayıları	C₆H₁₂O₆
Yapı formülü	Atomların birbirine bağlanma biçimi	Zincir gösterimi
Kapalı formül	Grupları belirtir ama açık çizilmez	CH ₃ -CHOH-...

MOLEKÜL FORMÜLÜ BULMA

$$\text{Molekül formülü} = (\text{Basit formül}) \times n$$

$$n = \text{Molekül kütlesi} / \text{Basit formül kütlesi}$$

1. adım Kütlece yüzdeler ya da kütleler **mol sayısına** çevrilir
2. adım Mol sayıları **en küçüğüne bölünür** → basit formül
3. adım Molekül kütlesi verilmişse **n** bulunur
- Dikkat Oranlar tam sayı çıkmazsa uygun bir sayıyla **çarpılır**

Basit formül tek başına maddeyi tanımlamaz. CH₂O basit formülü hem formaldehite (CH₂O), hem asetik aside (C₂H₄O₂), hem de glikoza (C₆H₁₂O₆) aittir.

MOLEKÜL FORMÜLÜ HESABI

Kütlece **%40 C**, **%6,7 H** ve **%53,3 O** içeren bir bileşiğin mol kütlesi **180 g/mol**'dür. Molekül formülünü bulunuz. (C:12, H:1, O:16)

1. 100 g bileşik alalım: 40 g C, 6,7 g H, 53,3 g O.
2. Mol sayıları: C = 40/12 = **3,33** ; H = 6,7/1 = **6,7** ; O = 53,3/16 = **3,33**.
3. En küçüğe böl (3,33): C = 1 ; H = 2 ; O = 1 → **basit formül CH₂O**.
4. Basit formül kütlesi = 12 + 2 + 16 = **30**.
5. n = 180 / 30 = **6** → molekül formülü = (CH₂O)₆.

Molekül formülü **C₆H₁₂O₆**'dir (glikoz).

4

İzomerlik

İzomerlik: Molekül formülleri aynı, yapıları farklı olan bileşiklerin durumudur. İzomerlerin **fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır**; farklı maddelerdir.

Şema 3 — İzomerlik çeşitleri



Dört tür de **aynı molekül formülünü** paylaşır. Fark, atomların nasıl dizildiğindedir. Soru "kaç izomeri vardır" diye sorulduğunda dördü de düşünülmalıdır.

TUZAK — Geometrik İzomerlik Ne Zaman Olur?

Geometrik (cis-trans) izomerlik için iki koşul birlikte gerekir: **çift bağ (ya da halka) bulunmalı** ve **çift bağın her iki karbonuna farklı gruplar bağlı olmalıdır**. Örneğin **1-büten'in geometrik izomeri yoktur** (bir karbondan iki hidrojen var), ama **2-büten'in vardır**. Bu koşulu kontrol etmeden "çift bağ var, cis-trans vardır" demek en yaygın hatadır.

İZOMER SAYISI

C₄H₁₀ molekül formülüne sahip kaç bileşik yazılabilir? Bunları adlandırınız.

1. Formül **C_nH_(2n+2)** biçiminde olduğu için bileşik bir **alkandır**; çift ya da üçlü bağ yoktur.
2. **Düz zincir**: CH₃-CH₂-CH₂-CH₃ → **n-bütan**.
3. **Dallanmış zincir**: bir metil grubu ortadaki karbona bağlanır → CH₃-CH(CH₃)-CH₃ → **izobütan (2-metilpropan)**.
4. Başka bir dizilim denenirse aynı yapıların tekrarı çıkar.

İki izomer vardır: n-bütan ve izobütan. İkisi de zincir izomeridir ve kaynama noktaları farklıdır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- CO, CO₂, karbonatlar, siyanürler ve karbürler anorganiktir.
- Karbon daima dört bağ yapar.
- 4 grup → sp³ (109,5°), 3 grup → sp² (120°), 2 grup → sp (180°).
- Her bağda bir sigma vardır; pi yalnızca çift ve üçlü bağda bulunur.
- Sigma sayısı = toplam bağ sayısı.
- Pi bağı dönmeyi engeller; cis-trans izomerliğin nedeni budur.
- Basit formül maddeyi tanımlamaz; molekül formülü gerekir.
- n = molekül kütlesi / basit formül kütlesi.
- İzomerlerin molekül formülü aynı, özellikleri farklıdır.
- Geometrik izomerlik için çift bağ + her iki karbondan farklı gruplar gerekir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hibritleşme ve izomer soruları ağırlıktadır. Hibritleşme sorularında **grup sayısını** say; izomer sorularında ise **kalemi eline al ve yapıları çiz**. Bu konu, zihinden çözülmeye çalışıldığında en çok hata yapılan konudur.

1. Organik ve anorganik bileşikler bağ türü ve erime noktası bakımından karşılaştırınız.

2. Karbon içerdiği hâlde anorganik sayılan dört bileşik grubunu yazınız.

3. Organik bileşiklerin sulu çözeltilerinin elektrik iletmemesinin nedenini açıklayınız.

4. Karbonun kaç bağ yaptığını ve bunun nedenini yazınız.

5. Katenasyon kavramını tanımlayarak organik bileşik sayısı ile ilişkisini açıklayınız.

6. Wöhler'in üre sentezinin bilim tarihindeki önemini açıklayınız.

7. Vitalizm görüşünü ve nasıl çürütüldüğünü yazınız.

8. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül karbonu tanımlayınız.

9. Dördüncül karbonun hidrojen taşıyamamasının nedenini açıklayınız.

10. Hibritleşmeyi tanımlayınız.

11. Karbonun hibritleşmesini bulmanın pratik yolunu yazınız.

12. sp^3 hibritleşmesinin geometrisini ve bağ açısını yazınız.

13. sp^2 hibritleşmesinin geometrisini ve bağ açısını yazınız.

14. sp hibritleşmesinin geometrisini ve bağ açısını yazınız.

15. Metandaki karbonun hibritleşmesini gerekçesiyle yazınız.

16. Etendeki (C_2H_4) karbonların hibritleşmesini yazınız.

17. Etindeki (C_2H_2) karbonların hibritleşmesini yazınız.

18. CO_2 molekülündeki karbonun hibritleşmesini ve geometrisini yazınız.

19. Sigma ve pi bağı oluşum biçimi bakımından karşılaştırınız.

20. Sigma bağının pi bağından güçlü olmasının nedenini açıklayınız.

21. Pi bağının dönmeyi engellemesinin sonucunu yazınız.

22. Tekli, çift ve üçlü bağdaki sigma ve pi sayılarını yazınız.

23. Bir moleküldeki toplam sigma sayısının nasıl bulunduğunu yazınız.

24. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ molekülündeki karbonların hibritleşmelerini sırayla yazınız.

25. Aynı moleküldeki toplam sigma ve pi bağı sayısını bulunuz.

26. Basit formül ile molekül formülünü ayırt ediniz.

27. Glikozun basit ve molekül formülünü yazınız.

28. Basit formülün maddeyi tek başına tanımlamamasının nedenini örnekle açıklayınız.

29. Molekül formülü bulmanın üç adımını yazınız.

30. Kütlece %40 C, %6,7 H, %53,3 O içeren ve mol kütlesi 180 olan bileşiğin basit formülünü bulunuz.

31. Aynı bileşiğin molekül formülünü bulunuz.

32. Mol oranları tam sayı çıkmazsa ne yapılacağını yazınız.

33. Yapı formülünün kapalı formülden farkını açıklayınız.

34. İzomerliği tanımlayarak izomerlerin özellikleri hakkında ne söylenebileceğini yazınız.

35. Zincir (yapı) izomerliğini bir örnekle açıklayınız.

36. Konum izomerliğini bir örnekle açıklayınız.

37. Fonksiyonel grup izomerliğini iki örnekle açıklayınız.

38. Geometrik izomerliğin oluşması için gereken iki koşulu yazınız.

39. 1-büten'in neden geometrik izomeri olmadığını açıklayınız.

40. 2-büten'in cis ve trans izomerlerini ayırt ediniz.

41. Optik izomerliğin oluşması için gereken koşulu yazınız.

42. C_4H_{10} formülüne sahip kaç bileşik vardır? Adlandırınız.

43. Bu iki bileşiğin kaynama noktalarının farklı olmasının nedenini açıklayınız.

44. C_2H_6O formülüne sahip iki farklı sınıf bileşik yazınız.

45. İzomerlerin molekül formülleri aynı olmasına rağmen neden farklı madde sayıldıklarını açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Organik:** kovalent bağlı, erime/kaynama noktaları **düşük**. **Anorganik:** çoğunlukla iyonik bağlı, erime/kaynama noktaları **yüksek**.
- CO ve CO₂, karbonatlar (CaCO₃), siyanürler (NaCN), karbürler (CaC₂).**
- Organik bileşikler **kovalent bağlıdır** ve suda çözündüklerinde **iyon oluşturmazlar**. Yüklü tanecik bulunmadığı için akım iletilmez.
- Dört bağ** yapar. Son katmanında **4 elektron** bulunur; sekize tamamlamak için dört ortak elektron çiftine ihtiyaç duyar.
- Karbonun **kendi kendine zincir kurabilme** özelliğidir. Düz, dallanmış ve halkalı yapılar oluşabildiği için organik bileşik sayısı milyonları bulur.
- 1828'de **anorganik bir maddeden (amonyum siyanat) organik bir madde (üre)** sentezlemiştir. Böylece organik ve anorganik arasındaki aşılmaz sınır fikri yıkılmıştır.
- Organik bileşiklerin ancak canlılarda, bir 'yaşam gücü' ile üretilebileceği** görüşüdür. Wöhler'in laboratuvarında üre sentezlemesiyle çürütülmüştür.
- Birincil 1, ikincil 2, üçüncül 3, dördüncül 4** karbona bağlı olan karbondur.
- Dört bağının **dördü de karbona** gitmiştir. Karbon en çok dört bağ yapabildiği için hidrojene bağlanacak bağ kalmaz.
- Farklı enerjili orbitalerin **karışarak eş enerjili yeni orbitaller** oluşturmalarıdır. Böylece atom daha çok ve daha kararlı bağ yapabilir.
- Karbona bağlı **grup sayısı** sayılır: **4 grup → sp³, 3 grup → sp², 2 grup → sp**. Çift ve üçlü bağ **tek grup** sayılır.
- Düzgün dörtyüzlü**, bağ açısı **109,5°**.
- Düzlem üçgen**, bağ açısı **120°**.
- Doğrusal**, bağ açısı **180°**.
- sp³**tür. Dört hidrojene bağlıdır, yani **4 grup** taşır.
- sp²**dir. Her karbon bir çift bağ ve iki hidrojen taşır → **3 grup**.
- sp**'dir. Her karbon bir üçlü bağ ve bir hidrojen taşır → **2 grup**.
- sp** hibritleşmesi yapar; iki çift bağ taşır → 2 grup. Geometrisi **doğrusaldır** (O=C=O).
- Sigma** orbitallerin **uç uca, pi** ise **yan yana** örtüşmesiyle oluşur.
- Uç uca örtüşmede orbitallerin **örtüşme alanı daha büyüktür**; çekirdekler arası elektron yoğunluğu fazladır. Bu yüzden sigma daha güçlüdür.
- Çift bağ çevresinde **serbest dönme olmaz**. Bağın iki tarafındaki grupların konumu sabitlenir; bu da **cis-trans (geometrik) izomerliğe** yol açar.
- Tekli: 1 σ. Çift: 1 σ + 1 π. Üçlü: 1 σ + 2 π.**
- Toplam bağ sayısına eşittir**; çünkü her bağ (tekli, çift, üçlü) **tam olarak bir sigma** içerir.
- sp², sp², sp, sp.**
- Sigma: 3 C-C + 4 C-H = **7 σ**. Pi: çift bağdan 1 + üçlü bağdan 2 = **3 π**.
- Basit formül** atomların en küçük tam sayı oranını, **molekül formülü** molekülde bulunan gerçek atom sayılarını gösterir.
- Basit formül **CH₂O**, molekül formülü **C₆H₁₂O₆**.
- Aynı basit formül **birden çok maddeye** ait olabilir. CH₂O basit formülü formaldehit, asetik asit ve glikoza aittir; hepsi farklı maddelerdir.
- 1) Kütlesi ya da yüzdeleri mol sayısına** çevir. **2) Mol sayılarını en küçüğe böl** → basit formül. **3) n = molekül kütlesi / basit formül kütlesi.**
- C = 40/12 = 3,33 ; H = 6,7/1 = 6,7 ; O = 53,3/16 = 3,33. En küçüğe bölünce 1 : 2 : 1 → **CH₂O**.
- Basit formül kütlesi 30; n = 180/30 = 6 → **C₆H₁₂O₆**.
- Oranlar **uygun bir tam sayıyla çarpılır**. Örneğin 1 : 1,5 oranı 2 ile çarpılarak 2 : 3 yapılır.

- 33. Yapı formülü** atomların birbirine nasıl bağlandığını **çizerek** gösterir. **Kapalı formül** grupları belirtir ama bağları açık çizmez.
- 34. Molekül formülleri aynı, yapıları farklı** olan bileşiklerdir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal **özellikleri farklıdır**; ayrı maddelerdir.
- 35. Karbon iskeleti** farklıdır. Örnek: **n-bütan** (düz zincir) ile **izobütan** (dallanmış).
- 36.** Fonksiyonel grubun ya da çift bağın **yeri** farklıdır. Örnek: **1-büten** ile **2-büten**; 1-propanol ile 2-propanol.
- 37.** Bileşikler **farklı sınıflara** aittir. Örnek: **etanol (alkol)** / **dimetil eter (eter)** ve **propanal (aldehit)** / **propanon (keton)**.
- 38. 1)** Molekülde **çift bağ (ya da halka)** bulunmalı. **2)** Çift bağın **her iki karbonuna da farklı gruplar** bağlı olmalıdır.
- 39.** 1-büten'de çift bağın **uçtaki karbonunda iki hidrojen** vardır. Aynı iki grup bulunduğu için cis ve trans ayrımı yapılamaz.
- 40. cis:** aynı gruplar çift bağın **aynı tarafında**. **trans:** **karşı taraflarında**. İkisinin erime ve kaynama noktaları farklıdır.
- 41.** Molekülde **asimetrik (kiral) karbon** bulunmalıdır; yani dört farklı gruba bağlı bir karbon. Molekül ile ayna görüntüsü çakışmaz.
- 42. İki tanedir:** **n-bütan** (düz zincir) ve **izobütan / 2-metilpropan** (dallanmış).
- 43.** Düz zincirli n-bütanda moleküller arası **temas yüzeyi** daha büyüktür; London kuvvetleri güçlüdür. Bu yüzden kaynama noktası dallanmış izobütandan **yüksektir**.
- 44. Etanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$, alkol) ve dimetil eter ($\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$, eter).** Fonksiyonel grup izomeridirler.
- 45.** Bir maddenin özelliklerini yalnızca hangi atomlardan oluştuğu değil, **atomların nasıl dizildiği** de belirler. Farklı dizilim, farklı erime noktası, çözünürlük ve tepkime davranışı demektir.